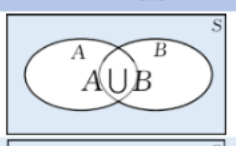
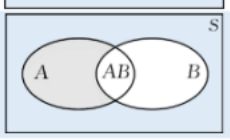
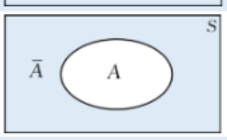
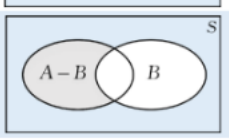
概统思路框架

第一章　随机事件与概率

1. 事件运算及规律

① 四种事件运算类型

	符号	定义	Venn 图
和	$A\cup B$	$A\cup B=\{x:x\in A\text{ 或 }x\in B\}$	
积	$A\cap B$ AB	$AB=\{x:x\in A\text{ 且 }x\in B\}$	
逆	$\bar{A}$	$\bar{A}=\{x:x\notin A\}$	
差	$A-B$	$A-B=A\cap\bar{B}=\{x:x\in A\text{ 且 }x\notin B\}$	

② 事件运算的规律

规律名称	内容	
交换律	$A\cup B=B\cup A$	$AB=BA$
结合律	$(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$	$(AB)C=A(BC)$
分配律	$(A\cup B)C=AC\cup BC$	$(AB)\cup C=(A\cup C)(B\cup C)$
德 · 摩根律	$\overline{\bigcup_{j=1}^{n}A_j}=\bigcap_{j=1}^{n}\overline{A_j}$	$\overline{\bigcap_{j=1}^{n}A_j}=\bigcup_{j=1}^{n}\overline{A_j}$

2. 事件的关系

	符号	定义	说明
包含	$B\subset A$	事件 B 发生一定导致事件 A 发生	B 是 A 的子事件（子集） Venn 图中 B 在 A 当中
相等	$A=B$	$B\subset A$ 且 $A\subset B$	——
互斥	$A\cap B=\varnothing$	——	Venn 图中二者没有重叠区域
独立	——	$P(AB)=P(A)P(B)$ 或 $P(A\mid B)=P(A)$	通过 定义 或 实际逻辑 判断

3. 求概率运算

① 和事件　(2) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

(3) $P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)$

② 积事件　$P(AB)=P(A)P(B)$

③ 差事件　$P(A-B)=P(A)-P(AB)$

4. 条件概率

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

① 乘法公式 $P(AB)=P(A)P(B|A)=P(B)P(A|B)$

② 全概率公式 $P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A|B_i)$

③ 贝叶斯公式 $P(B_k|A)=\frac{P(B_kA)}{P(A)}=\frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_{j=1}^{n}P(B_j)P(A|B_j)}$

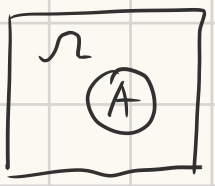
5、古典概型

$$P(A)=\frac{A\text{样本数}}{S\text{样本数}}$$

超几何分布：总 N 件 D 件次品 取 n 件有 k 件次品

$$P(X=k)=\frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}$$

6、几何概型



如面积

$$P(A)=\frac{A\text{的度量}}{\Omega\text{的度量}}$$

7、n重伯努利事件

每次 A 或 $\bar{A}$ $P(A)=P$ B_k 代表 n 次事件 A 出现 k 次)

$$P(B_k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\quad(k=0,1,2,\cdots n)$$

第二章 一维随机变量的概率分布

概率分布函数 $F(x)=P(X\le x)$ $0\le F(x)\le 1$ $F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$

$P(a<X\le b)=F(b)-F(a)$

$P(a\le X<b)=F(b^-)-F(a^-)$

$Var(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$

$P(X<a)=F(a^-)$ 右连续

$P(X=a)=F(a)-F(a^-)$

离散型

$$F(x)=\sum_{x_i\le x} P(X=x_i)$$

$$P_k\ge 0 \qquad \sum_{k=1}^{+\infty} P_k=1$$

其期望

$$E(g(X))=\sum_{i\ge 1}^{+\infty} g(x_i)p_i$$

常见一维变量分布

1、(0,1) 分布

$X\sim B(1,p)$

$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k}$, $k=0,1$

2、二项分布

$X\sim B(n,p)$

$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$

3、泊松分布

$X\sim P(\lambda)$ 或 $\pi(\lambda)$

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

若 $\lim\limits_{n\to\infty} np_n=\lambda$

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k(1-p_n)^{1-k}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

4. 几何分布

$X\sim G(p)$ 直到发生A为止

$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p$

5、最大值、最小值分布

$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 相互独立

$\eta_1=\max\{\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n\}$

$\eta_2=\min\{\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n\}$

分布函数 $F_1(x)$ $F_2(x)\cdots F_n(x)$

$$F_{\eta_1}(x)=\prod_{k=1}^{n} F_k(x)$$

$$F_{\eta_2}(x)=1-\prod_{k=1}^{n}(1-F_k(x))$$

[$P\{\xi_i>x\}$ 都成立]

连续型

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$$

$$f(x)\ge 0 \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx=1$$

$$F'(x)=f(x)$$

$$E(g(x))=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,dx$$

1、均匀分布

$X\sim U(a,b)$

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<a\\ \frac{x-a}{x-b} & a\le x\le b\\ 1 & x>b\end{cases}$$

2、指数分布

$X\sim E(\lambda)$

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

无记忆性 $P\{X>s+t\mid X>s\}=P\{X>t\}$

3、正态分布

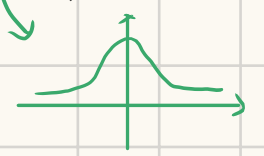
$X\sim N(\mu,\sigma^2)$

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$\mu=0,\sigma=1$ 标准正态 $\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$

$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\varphi(t)dt$ 查表☆

$$F(x)=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \qquad \frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$$



对称. $\varphi(y)=\varphi(-x)$

$\Phi(x)+\Phi(-x)$

$Y=aX+b\sim N(a\mu+b,a^2\sigma^2)$

名称与记号	分布列或概率密度	数学期望	方差
（0-1）分布$B(1,p)$	$P(X=1)=p,\ P(X=0)=q=1-p$	p	pq
二项式分布$B(n,p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k},k=0,1,2,\cdots,n$	np	npq
Poisson 分布$P(\lambda)$	$P(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},k=0,1,2,\cdots$	λ	λ
几何分布$G(p)$	$P(X=k)=q^{k-1}p,k=1,2,\cdots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
均匀分布$U(a,b)$	$f(x)=\frac{1}{b-a}(a\leqslant x\leqslant b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布$E(\lambda)$	$f(x)=\lambda e^{-\lambda x},x\geqslant 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布$N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

$Y=g(X)$ $\quad P\{Y=y_i\}=P\{g(X)=y_i\}=\sum_{g(x_i)=y_i}P\{X=x_i\}$

☆ Y的密度函度 及分布函数

1° 离散型

求出 Y 所有值

2° 连续型 反函数 $Y=g(x)$

$$F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=P(g(x)\leq y)=P(x\leq h(y))=\int_{-\infty}^{h(y)}f_x(t)\,dt$$

$$f_Y(y)=f_x(h(y))\,h'(y)=f_x(x)|h'(y)|$$

3° 其他

用定义 $F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=P\{\varphi(x)\leq y\}$ 求解

第三章 二维随机变量及分布

一、(X, Y) 二维随机变量

二维联合分布函数 $F(x,y) = P\{X \le x, Y \le y\}$

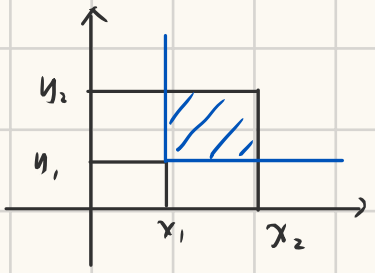
二、性质：

① 单调不减 $x_2 > x_1$, $F(x_2, y) \ge F(x_1, y)$; $y_2 > y_1$ $F(x, y_2) > F(x, y_1)$

② $0 \le F(x,y) \le 1$ $F(-\infty, y) = 0$ $F(x, -\infty) = 0$

③ $F(x+0, y) = F(x, y)$; $F(x, y+0) = F(x, y)$

④ $P(x_1 \le x \le x_2, y_1 \le y \le y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \ge 0$



三、边缘分布

$F_X(x) = P\{X \le x\} = F(x, +\infty)$ $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = F(+\infty, y)$

四、

(一) 离散型

$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$ $(i = 1, 2, \cdots; j = 1, 2, \cdots)$;

(1) $p_{ij} \ge 0$ (2) $\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$ (3) $F(x,y) = \sum_{x_i \le x}\sum_{y_j \le y} p_{ij}$ $E(h(X,Y)) = \sum_{i=1}^{+\infty} h(x_i, y_i) p_{ij}$

X, Y 边缘分布律
$$\begin{cases} P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = \sum p_{i\cdot} \quad (i = 1, 2, \cdots) \\ P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = \sum p_{\cdot j} \quad (j = 1, 2, \cdots) \end{cases}$$

X, Y 条件分布律
$$\begin{cases} P\{X = x_i \mid Y = y_j\} = \dfrac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \\ P\{Y = y_j \mid X = x_i\} = \dfrac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} \end{cases}$$

(二) 连续性

$$F(x,y) = \int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)\,du\,dv$$

(1) $f(x,y) \ge 0$; (2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(u,v)\,du\,dv = 1$; (3) $\iint_G f(x,y)\,dx\,dy$ (X, Y 落在 G 内概率)

(4) $\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$ $E(h(X,Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} h(x,y) f(x,y)\,dx\,dy$

X, Y 边缘分布律
$$\begin{cases} f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy \\ f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx \end{cases}$$

X, Y 条件分布律
$$\begin{cases} f_{Y|X}(y \mid x) = \dfrac{f(x,y)}{f_X(x)} \\ f_{X|Y}(x \mid y) = \dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)} \end{cases}$$

五、随机变量独立性

离散型 $P_{ij}=P_{i\cdot}\times P_{\cdot j}$

连续型 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

$\Big\}\ F(x,y)=F_X(x)\,F_Y(y)$

六、二维随机变量分布

1. 二维均匀

$(X,Y)\sim U(D)$，$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{A} & (x,y)\in D\\ 0 & (x,y)\notin D\end{cases}$

2. 二维正态

$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)\longrightarrow X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)\quad Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(x-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},\ -\infty<x,y<+\infty$$

七、二维随机变量函数的分布

$U=\varphi(X,Y)$

$F_U(u)=P\{U\le u\}=P\{\varphi(x,u)\le u\}$

1° 离散 $P(U=u_k)=\sum_{\varphi(x_i,y_j)=u}P_{ij}$

2° 连续 $F_U(u)=P\{U\le u\}=P\{\varphi(x,y)\le u\}=\iint_{\varphi(x,y)\le u}f(x,y)\,dxdy$

3° 常用二维函数

(1) $U=X+Y$

$$f_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,u-x)\,dx=\int_{-\infty}^{+\infty}f(u-y,y)\,dy$$

$X\sim B(m,p)$	$Y\sim B(n,p)$	$U\sim B(m+n,p)$	
$X\sim P(\lambda_1)$ 或 $\pi(\lambda_1)$	$Y\sim P(\lambda_2)$ 或 $\pi(\lambda_2)$	$U\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$ 或 $\pi(\lambda_1+\lambda_2)$	不具备可减性
$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$	$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$	$U\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$	(不能取负数)
$X\sim\chi^2(n_1)$	$X\sim\chi(n_2)$	$U\sim\chi^2(n_1+n_2)$	

(2) 最大值，最小值函数

$U=\min\{X,Y\}\qquad V=\max\{X,Y\}$

$F_U(u)=1-[1-F_X(u)][1-F_Y(u)]$

$F_V(v)=F_X(v)\,F_Y(v)$

n↑：$F_{max}(z)=[F(z)]^n\qquad F_{min}(z)=1-[1-F(z)]^n$

(3) $U=\frac{Y}{X}\qquad V=XY$

$$f_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x,xu)\,dx\qquad f_V(v)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f(x,\frac{v}{x})\,dx$$

$U=g(X,Y)\quad y=h(x,u)\quad f_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,h(x,u))\left|\frac{\partial h(x,u)}{\partial u}\right|dx$

第四章 随机变量的数字特征

一、数学期望与方差

	离散型	连续型
一维	$E(X)=\sum_i x_i p_i$	$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx$
	$Y=\varphi(X) \Rightarrow E(Y)=E[\varphi(X)]=\sum_i \varphi(x_i)p_i$	$E[\varphi(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)f(x)\,dx$
二维	$E[\varphi(X,Y)]=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\varphi(x_i,y_i)p_{ij}$	$E[\varphi(X,Y)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x,y)f(x,y)\,dxdy$

性质：(1) $E(C)=C$

$X_1, X_2, \cdots X_n$ 相互独立

(2) $E(X_1, X_2, \cdots)=E(X_1)E(X_2)\cdots E(X_n)$

(3) $E(X)$、$E(Y)$ 都存在，则 $E(aX+bY+C)=aE(X)+bE(Y)+C$

方差 $D(X)=Var(X)=E\{[X-E(X)]^2\}=E(X^2)-[E(X)]^2$

性质：$D(C)=0$

$D(CX)=C^2D(X)$

$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2Cov(X,Y)$

X, Y 独立 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$

协方差 $Cov(X,Y)=E[X-E(X)][Y-E(Y)]$

☆ 常见一元离散分布

名称	符号	分布律	期望	方差
0-1分布	$X\sim B(1,p)$	$P(X=0)=1-p \quad P(X=1)=p$	p	$p(1-p)$
二项分布	$X\sim B(n,p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
泊松分布	$X\sim \pi(\lambda)$	$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$	λ	λ

☆ 常见一元连续分布

名称	符号		期望	方差
均匀分布	$X\sim U(a,b)$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & x\in(a,b)\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(a-b)^2}{12}$
正态分布	$X\sim N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty<x<+\infty$	μ	σ^2 [D(X)]
指数分布	$X\sim E(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

二、协方差和相关系数

① 协方差

定义式：$Cov(X,Y)=E[X-E(X)][Y-E(Y)]$

计算式 $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$

性质：(1) $Cov(X,X)=D(X)$　(2) $Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$　(3) $Cov(X,C)=0$

(4) $Cov(aX+bY,Z)=a\,Cov(X,Z)+b\,Cov(Y,Z)$

(5) $Cov(aX,bY)=ab\,Cov(X,Y)$

(6) X,Y 协方差 X,Y 差为 0　$D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)$

② 相关系数

$$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)\cdot D(Y)}}$$

线性依赖性

记 $X^*=\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}$　$Y^*=\frac{Y-E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}$

$\rho_{XY}=Cov(X^*,Y^*)$

$\rho_{XY}=0$，X,Y 不相关；$\rho_{XY}>0$，X,Y 正相关；$\rho_{XY}<0$，X,Y 负相关

性质：(1) $|\rho_{XY}|\le 1 \Rightarrow [Cov(X,Y)]^2\le D(X)D(Y)$

(2) $\rho_{XY}=0$ 条件 $\xleftrightarrow{\text{充分必要}}$ $E(XY)=E(X)E(Y)$，即 $Cov(X,Y)=0$

(3) $\rho_{XY}=1 \Longleftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1\ (a>0)$

(4) $\rho_{XY}=-1 \Longleftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1\ (a<0)$

$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,aX+bX)}{\sqrt{Var(X)\,Var(Y)}}=\frac{b\,Var(X)}{\sqrt{Var(X)\,b^2Var(X)}}$

(5) $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则 X,Y 独立 等价于 X,Y 不相关

独立 ⟷ 不相关　　相关 ⟶ 不独立



不相关判断 $Cov(X,Y)=0$ 或 $E(XY)=E(X)E(Y)$

若 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$ 则 X,Y 独立 与 X,Y 不相关 等价

ρ：相关系数

计算与判断 步骤

判断 $\rho_{XY}=0$?

① 计算 $E(X)\cdot E(Y)$ 若 其中一为 0.
$E(X)E(Y)=0$，不用求另一者

② 求 $E(XY)$

③ 若 $E(XY)=E(X)E(Y)$，XY 不相关

否则相关

计算 $\rho_{XY}=$?

① $E(X)$，$E(Y)$ 同在

② $E(XY)$ 若 $E(XY)=E(X)E(Y)$，$\rho_{XY}=0$

③ $E(X^2)$，$E(Y^2)$

④ $Var(X)$ $Var(Y)$

⑤ ρ_{XY}

③ 矩，协方差矩阵，多元正态

$E(X^k)$ X的k阶原点矩

$E\{[X-E(X)]^k\}$ X的k阶中心矩

$E(\tilde{X}) = (E(X_1), E(X_2), \cdots E(X_n))^T$，$n \geq 1$，$n$元$\tilde{X}$的数学期望

$Cov(X_i, X_j)$存在

$$C = Cov(\tilde{X}) = \begin{pmatrix} D(X_1) & Cov(X_1, X_2) & \cdots & Cov(X_1, X_n) \\ Cov(X_2, X_1) & D(X_2) & \cdots & Cov(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ Cov(X_n, X_1) & Cov(X_n, X_2) & \cdots & D(X_n) \end{pmatrix}$$

n维正态重要性质

$X_1, X_2, \cdots X_n$ 正态变量＋独立，$(X_1, X_2, \cdots X_n)$ n维正态

$Y_1, Y_2 \cdots Y_n$ 皆 X_i 线性函数，$(Y_1, Y_2, \cdots Y_n)$ k维正态

$X_1, X_2 \cdots X_n$ 相互独立 $\Longleftrightarrow$ $X_1, X_2, \cdots X_n$ 两两不相关

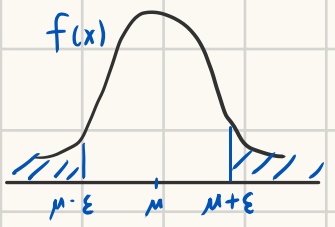
第五章 大数定律与中心极限定理

一、切比雪夫不等式 (适用广)

X 方差有限，$\varepsilon>0$，有 $P\{|X-E(X)|\geq\varepsilon\}\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

↓

$$P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$



二、大数定理

0° 依概率收敛 ☆即判断独立同分布

$Y_1, Y_2, \cdots Y_n, \cdots$ 随机变量序列，a 常数，任意 ε，$\lim\limits_{n\to+\infty}P\{|Y_n-a|<\varepsilon\}=1$

则称 $Y_1, Y_2, \cdots Y_n, \cdots$ 依概率收敛于 a，记为 $Y_n\xrightarrow{P}a$

性质 $X_n\xrightarrow{P}a$ $Y_n\xrightarrow{P}b$ $g(X_n,Y_n)\xrightarrow{P}g(a,b)$

- 定义 $\lim\limits_{n\to+\infty}P\{|\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i-C_n|\geq\varepsilon\}=0$ (数量无限大接近均值)

① 贝努里大数定律

$$\lim_{n\to+\infty}P\{|\frac{n_A}{n}-p|\geq\varepsilon\}=0$$ [n_A 为 n 重贝努里试验 A 发生次数，$P(A)=p$]

☆用频率代替概率的合理性

② 辛钦大数定律

$\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_i-\mu|\geq\varepsilon\}$ $n\to+\infty$ $\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow{P}\mu$

改为相加 可用大数定理求期望，相乘取对数

三、中心极限定理

大量、独立、作用都很小 因素开形成的分布 趋近正态分布
(同分布)

① $X_1, X_2, \cdots X_n, \cdots$ 独立同分布，$E(X_i)=\mu$ $D(X_i)=\sigma^2$

$$\lim_{n\to+\infty}P\left\{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}\leq x\right\}=\Phi(x)$$

$P(Y_n\leq x)$

分母 $\sqrt{D(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i)}$

左边 标准化的正态分布

n 足够大 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 近似 $\sim N(n\mu, n\sigma^2)$

② $X_n\sim B(n,p)$

$$\lim_{n\to+\infty}P\left\{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leq x\right\}=\Phi(x)$$

n 足够大 $n_A\sim B(n,p)$ n_A 近似 $\sim N(np, np(1-p))$

③ $X\sim P(\lambda)$ 则 X 近似 $\sim N(\lambda,\lambda)$

第六章 数理统计的基本概念

说明：$X_1, X_2, \cdots X_n$ 为独立同分布随机变量 $\Rightarrow$ 统计量仍为随机变量，但不含任何未知参数

一、常见统计量

1) 样本均值 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$；$\xrightarrow{P}\mu$

2) 样本方差 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$；样本标准差 $S=\sqrt{S^2}\xrightarrow{P}\sigma$　　P：依概率收敛

3) 样本k阶原点矩 $A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k\xrightarrow{P}E(X^k)$

4) 样本k阶中心矩 $B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k$，$k=2,3,\cdots$

二、三个重要的抽样分布

1、χ^2分布

$$X_i\sim N(0,1)$$

$$Y=\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$$

① 期望和方差

$$E(Y)=n\quad D(Y)=2n$$

② 性质

$Y_1\sim\chi^2(m)$　$Y_2\sim\chi^2(n)$　则 $Y_1+Y_2\sim\chi^2(m+n)$

2、t分布

$X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$ 相互独立 且相互独立

$$t=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}\sim t(n)$$

（X：一次，$\sqrt{Y/n}$：二次）

$X\sim t(n)$，$E(X)=0$，$Var(X)=\frac{n}{n-2}$

3、F分布

$X\sim\chi^2(n_1)$，$Y\sim\chi^2(n_2)$ 相互独立

$$F=\frac{X/n_1}{Y/n_2}\sim F(n_1,n_2)$$

（X/n_1：二次，Y/n_2：二次）

$\frac{1}{F}\sim F(n_2,n_1)$，若 $t\sim t(n)$　$t^2\sim F(1,n)$

令 $t=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$（X：一次，$\sqrt{Y/n}$：一次）　$t^2=\frac{X^2}{Y/n}=\frac{X^2/1}{Y/n}\sim F(1,n)$（$X^2/1$：二次，$Y/n$：二次）

$$F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\frac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}$$

证明 $\frac{1}{F}\sim F(n_2,n_1)$：$1-\alpha=P(F>F_{1-\alpha}(n_1,n_2))=P\left(\frac{1}{F}<\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}\right)$

$=1-P\left(\frac{1}{F}\geq\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}\right)=\alpha\Rightarrow F_\alpha(n_2,n_1)=\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}$

三、正态分布下抽样分布特有性质

1、均值方差

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\bar{X}}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n-1)$$

证明复杂，记住就行

$$\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$\bar{X}$ 与 S^2 相互独立

2、总体样本方差

$$D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

四、分位点

χ^2：$P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha$

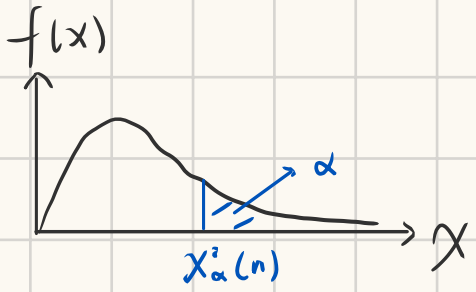
t：$P\{t > t_\alpha(n)\} = \alpha$

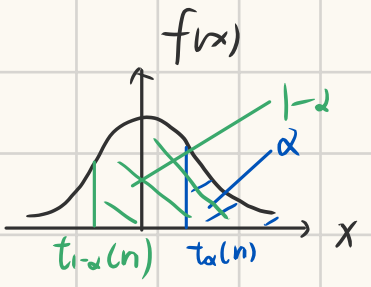
F：$P\{F > F_\alpha(m,n)\} = \alpha$

m，n 为自定分布

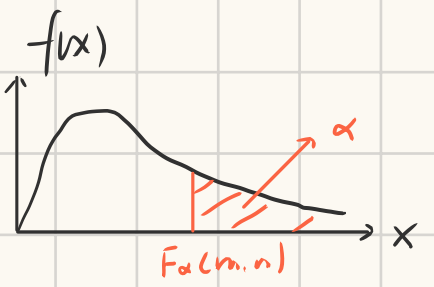
α 为自定概率

函数为自定位置





$$t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$$



密度函数

结论

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad \text{由于 } \bar{X} \sim \left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_1-\bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1-1) \Rightarrow \frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1+n_2-2)$$

$$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1+n_2-2) \qquad S_W = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$$

$D(x)=\sigma^2$ 总体方差；σ 总体标准差

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2} \qquad \sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 \text{ 无偏}$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2} \text{ 有偏}$$

$$B_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 \text{ 有偏}$$

$$\sqrt{B_2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})} \text{ 有偏}$$

第七章　参数估计

一、点估计

方法一：矩估计

连续随机变量

总体　$X\sim f(x,\theta_1,\theta_2,\cdots\theta_k)$

估计目标参数 $\theta_1,\theta_2,\cdots\theta_k$

(1) 计算总体矩　$\mu_l=E(X^l)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^l f(x,\theta_1,\cdots\theta_k)\,dx$

离散型随机变量

总体　$P\{X=x\}=P(x,\theta_1,\theta_2\cdots\theta_k)$

(1)　$\mu_l=E(x^l)=\sum_{x\in R_x}x^l P(x,\theta_1,\theta_2\cdots\theta_k)$

(2) 反解　$\theta_1=h_1(\mu_1,\mu_2\cdots\mu_m)$

$\theta_k=h_m(\mu_1,\mu_2\cdots\mu_m)$

(3) $\because A_l=E(X_i^l)$

$$\Rightarrow\begin{cases}A_1=E(x_i)\\ \vdots\\ A_k=E(x_i^k)\end{cases}$$

$\longrightarrow$ 解得 $\hat{\theta}=\theta_i(A_1,A_2,\cdots A_k)$

方法二：极大似然估计

连续：$X\sim f(x,\theta_1,\theta_2,\cdots\theta_k)$

离散：$P\{X=x\}=P(x,\theta_1,\theta_2\cdots\theta_k)$

(1) 构造

$$\begin{cases}\text{离散}\quad L(x_1,x_2\cdots x_n,\theta_1,\theta_2,\cdots\theta_k)=\prod_{i=1}^{n}P\{X=x_i\}\\ \text{连续}\quad L(x_1,x_2\cdots x_n,\theta_1,\theta_2,\cdots\theta_k)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta_1,\theta_2,\cdots\theta_k)\end{cases}$$

(2) 求 $\ln L(x_1,x_2\cdots x_n,\theta_1,\theta_2,\cdots\theta_k)$

(3) $\frac{\partial}{\partial\theta_i}\ln L(x_1,x_2\cdots x_n,\theta_1,\theta_2,\cdots\theta_k)=0,\quad t=1,2,\cdots k$

(4) 解方程，得可能最大值点

定义域无解 $\Rightarrow$ 边界取到　$L(\theta)$ 最大值

二、评选标准

1、无偏性　$E(\hat{\theta})=\theta$，$\hat{\theta}$ 为 θ 无偏估计

2、有效性　$\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 都是 θ 无偏估计　$D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)$ $\Rightarrow \hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效

3、一致性　$\hat{\theta}$ 是 θ 一个估计量，若 $\hat{\theta}\xrightarrow{P}\theta$.

则 $\forall \theta\in\Theta$，对 $\forall \varepsilon>0$　$\lim\limits_{n\to+\infty} P\{|\hat{\theta}-\theta|<\varepsilon\}=1$

称 $\hat{\theta}$ 为 θ 一致估计，（相合估计量）

$MSE(\hat{\theta})=E[(\hat{\theta}-\theta)^2]=Var(\hat{\theta})+[E(\hat{\theta})-\theta]^2$

三、置信区间

1、双侧置信区间

给定 α $(0<\alpha<1)$，若统计量　$\theta_1=\theta_1(X_1,\cdots X_n)$，$\theta_2=\theta_2(X_1,\cdots X_n)$

使得 $P\{\theta_1<\theta<\theta_2\}\geq 1-\alpha$　$\forall\theta\in\Theta$

称　$1-\alpha$ 置信度；θ_1 双侧置信下限；θ_2 双侧置信上限

$[\hat{\theta}_1,\theta_2]$ 平均长度 $E(\hat{\theta}_2-\hat{\theta}_1)$ 称为精确度

$\frac{1}{2}$ 区间长度为误差限

置信度和精确度　相互制约

奈曼原则：置信度一样，取精度更高

2、单侧置信限

$P\{\theta_1<\theta\}\geq 1-\alpha$　　$P\{\theta<\theta_2\}\geq 1-\alpha$

称 θ_1 单侧置信下限，θ_2 单侧置信上限

3、估计方法

①未区轴量（不确定分布）　特点：①含特估参数 θ，②含 θ 点估计

②画图 + 奈曼原则　③含已知信息　④不含其他未知参数　⑤分布已知

③等式变换

一、单总体 $N(\mu,\sigma^2)$

(1) σ^2 已知，求 μ 区间估计　$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$　$\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}},\ \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$

(2) σ^2 未知，求 μ 区间估计　$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$　$\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\ \bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

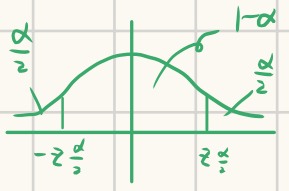
(3) μ 未知，求 σ^2 区间估计　$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\bar{X}}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(n-1)$　$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$

(4) μ 已知，求 σ^2 区间估计　$\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(n)$　$\left(\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)},\ \frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}\right)$

单侧，注意 μ 上限公式负号 $\Rightarrow$ 找 G 的下限方便

例：σ^2 已知，求 μ

① $G=\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

② 

③ $z_{-\frac{\alpha}{2}}<G<z_{\frac{\alpha}{2}}$ 得 μ 即可

二、双总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$N(\mu_2,\sigma_2^2)$　总体信息已知→用总体　未知→找样本方差S^2

(1) σ_1^2,σ_2^2 已知，求 $\mu_1-\mu_2$ 区间估计 $\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$

$$(\bar{X}_1-\bar{X}_2)\mp z_{\frac{\alpha}{2}}\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

(2) $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 未知，求 $\mu_1-\mu_2$ 区间估计 $\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_1)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$

$$S_w=\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$$

$$(\bar{X}_1-\bar{X}_2)\pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)S_w\cdot\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$$

(3) μ_1,μ_2 未知，求 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 区间估计：$\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\Big/\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2}\cdot\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)},\ \frac{S_1^2}{S_2^2}\cdot\frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)}\right)$$

(4) μ_1,μ_2 已知，求 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 区间估计：$\dfrac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2/n_1}{\sum_{i=1}^{n_2}(Y_i-\mu_2)^2/n_2}\Big/\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\sim F(n_1,n_2)$

$$\left(\frac{\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2}{\frac{1}{n_2}\sum_{j=1}^{n_2}(X_j-\mu_2)^2}\cdot\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1,n_2)},\ \frac{\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2}{\frac{1}{n_2}\sum_{j=1}^{n_2}(X_j-\mu_2)^2}\cdot\frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1,n_2)}\right)$$

第八章 假设检验

一、概念

1、 提出假设 ⟶ 构建统计量 ⟶ 写出拒绝域 ⟶ 检验

控制第一类错误，限定其最大概率为 α

2、 第一类错误 H_0 实际真， 拒绝 H_0，即弃真 $P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{为真}\}$

第二类错误 H_0 实际假 接受 H_0，即取伪 $P\{\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{不真}\}$

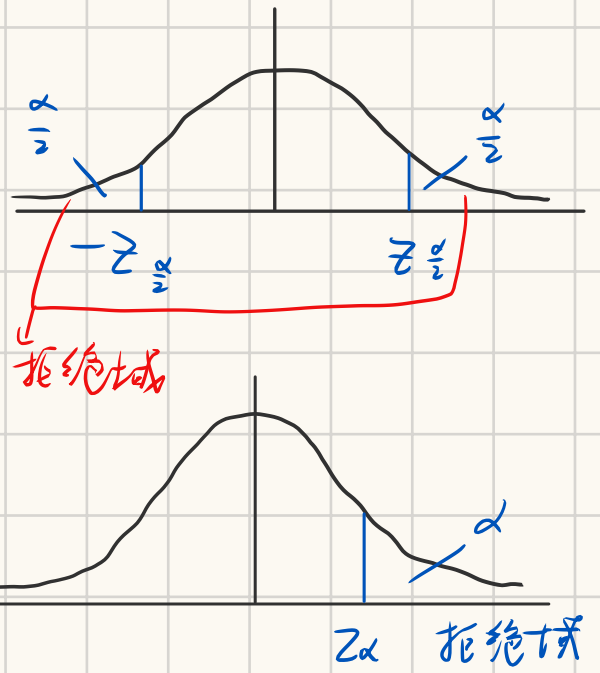
3、显著性检验：只对第一类错误加以控制，不考虑第二类错误

显著性水平 α：第一类错误发生概率 α $P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{为真}\} = \alpha$

4、双边检验

$H_0: \mu = \mu_0$， $H_1: \mu \neq \mu_0$

H_0 称原假设，H_1 称备择假设



5、单边检验

$H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$ (右边检验)

$H_0: \mu \geq \mu_0$ $H_1: \mu < \mu_0$ (左边检验)

二、思路

错误严重作为 H_0

希望得到支持 H_1

举例 H_0：药品为假 H_1 药品为真

$P\{\text{认为真} \mid H_0 \text{假}\} \leq \alpha$，控制 H_0

三、P-值公式

条件		P值公式
左侧检验	$H_0: \theta \geq \theta_0$	$P_- = P(G < G_0)$
右侧检验	$H_0: \theta \leq \theta_0$	$P_- = P(G > G_0)$
双侧检验	$H_0: \theta = \theta_0$	$P_- = 2P(G > \lvert G_0 \rvert)$ (μ 相关)
		$P_- = 2\min\{P(G > G_0), P(G < G_0)\}$ (σ^2 相关)

G_0 观察值

检验统计量

$P < \alpha$，拒绝原假设

四、常用的假设检验

原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
$\mu \le \mu_0$ $\mu \ge \mu_0$ $\mu = \mu_0$ σ^2 已知	$Z = \dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \ne \mu_0$	$z \ge z_\alpha$ $z \le -z_\alpha$ $\lvert z\rvert \ge z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\mu \le \mu_0$ $\mu \ge \mu_0$ $\mu = \mu_0$ σ^2 未知	$t = \dfrac{\bar{x}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \ne \mu_0$	$t \ge t_\alpha(n-1)$ $t \le -t_\alpha(n-1)$ $\lvert t\rvert \ge t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$
$\mu_1-\mu_2 \le \sigma$ $\mu_1-\mu_2 \ge \sigma$ $\mu_1-\mu_2 = \sigma$ σ_1^2, σ_2^2 已知	$Z = \dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1^2}+\frac{\sigma_2^2}{n_2^2}}} \sim N(0,1)$	$\mu_1-\mu_2 > \sigma$ $\mu_1-\mu_2 < \sigma$ $\mu_1-\mu_2 \ne \sigma$	$z \ge z_\alpha$ $z \le -z_\alpha$ $\lvert z\rvert \ge z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\mu_1-\mu_2 \le \sigma$ $\mu_1-\mu_2 \ge \sigma$ $\mu_1-\mu_2 = \sigma$ σ_1^2, σ_2^2 未知	$Z = \dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-\delta}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1^2}+\frac{1}{n_2^2}}} \sim t(n_1+n_2-2)$	$\mu_1-\mu_2 > \sigma$ $\mu_1-\mu_2 < \sigma$ $\mu_1-\mu_2 \ne \sigma$	$t \ge t_\alpha(n_1+n_2-2)$ $t \le -t_\alpha(n_1+n_2-2)$ $\lvert t\rvert \ge t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)$
$\sigma^2 \le \sigma_0^2$ $\sigma^2 \ge \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ (μ 未知)	$\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \ne \sigma_0^2$ (μ 未知)	$\chi^2 \ge \chi^2_\alpha(n-1)$ $\chi^2 \le \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$ $\chi^2 \ge \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 或 $\chi^2 \le \chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2})}(n-1)$
$\sigma^2 \le \sigma_0^2$ $\sigma^2 \ge \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ (μ 已知)	$\chi^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n)$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \ne \sigma_0^2$ (μ 已知)	$\chi^2 \ge \chi^2_\alpha(n)$ $\chi^2 \le \chi^2_{1-\alpha}(n)$ $\chi^2 \ge \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$ 或 $\chi^2 \le \chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2})}(n)$
$\sigma^2 \le \sigma_0^2$ $\sigma^2 \ge \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ (μ_1, μ_2 未知)	$F = \dfrac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \ne \sigma_0^2$	$F \ge F_\alpha(n_1-1, n_2-1)$ $F \le F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \ge F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$ 或 $F \le F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$